

Metodo del simplesso a 2 fasi (variabili artificiali)

Riscriviamo la funzione obiettivo: $\min p = \sum_{i=1}^m \phi_i$

$$P: \begin{bmatrix} \min f(x) = c^T x \\ Ax = b \\ x \geq 0 \end{bmatrix} \Rightarrow P^{(a)}: \begin{bmatrix} \min p = \sum_{i=1}^m \phi_i \\ Ax + I\phi = b \\ x, \phi \geq 0 \end{bmatrix} \quad (*)$$

$P \text{ ammissibile} \Leftrightarrow P^{(a)} \text{ ottimo con } p^* = 0$

Dimostrazione di (*)

$$\Rightarrow) \exists \bar{x}: A\bar{x} = b \quad \bar{x} \geq 0; \quad P^{(a)}: [x, \phi] = [\bar{x}, 0] \Rightarrow p(\bar{x}, 0) = \sum \phi_i = 0$$

$$\Leftarrow) \text{ Ottimo per } P^{(a)} = (x^*, \phi^*)$$

$$\text{Suppongo } p^* = 0 \Rightarrow \sum \phi_i = 0 \Rightarrow \phi_i = 0 \quad \forall i \in 1, \dots, m$$

$$Ax^* + \phi^* = b \Rightarrow Ax^* + 0 = b \Rightarrow x^* \text{ ammissibile per } P$$

Es. 1) $\min f(x) = -3x_1 + 4x_2$

$$\begin{aligned} \text{s.r.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ & 2x_1 + 3x_2 - x_4 = 18 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 = 0 \end{aligned}$$

La prima colonna di I la abbiamo già, dato da x_1 , allora aggiungiamo solo una variabile al secondo vincolo

$$P^{(a)}: \begin{bmatrix} \min x_\alpha = -3x_1 + 4x_2 \\ \text{s.r.} \quad x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_4 + x_\alpha = 18 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 = 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_α
0	0	0	0	0	1
4	1	1	1	0	0
18	2	3	0	-1	1

perché nella funz. obiet. è $-3x_1$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_α
-18	-2	-3	0	1	0
x_3 4	1	1	1	0	0
x_α 18	2	3	0	-1	1

 $\Rightarrow$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_α
-6	1	0	3	1	0
x_3 4	1	1	1	0	0
x_4 6	-1	0	-3	-1	1

dato che $p^* = 6 > 0$ allora P è inammissibile

Es. 2) $P: \begin{bmatrix} \min f(x) = x_1 - 2x_2 \\ \text{s.r.} \quad x_1 + x_2 \geq 2 \\ -x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$

$$P^{(a)}: \begin{bmatrix} \min p = x_6 + x_7 \\ \text{s.r.} \quad x_1 + x_2 - x_3 + x_6 = 2 \\ -x_1 + x_2 - x_4 + x_7 = 1 \\ x_2 + x_5 = 3 \\ x_1, \dots, x_7 \geq 0 \end{bmatrix}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
-3	0	-2	1	1	0	0	0
x_6 2	1	1	-1	0	0	1	0
x_7 1	-1	1	0	-1	0	0	1
x_5 3	0	1	0	0	1	0	0

$R'_0 = R_0 - R_1 - R_2$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	1	-2	0	0	0	1	1
x_1 1/2	1	0	-1/2	1/2	0	1/2	-1/2
x_2 1/2	0	1	-1/2	-1/2	0	1/2	1/2
x_5 3/2	0	0	1/2	1/2	1	-1/2	-1/2

$$C^T \geq 0, \quad p^* = 0$$

Allora iniziamo il simplesso senza le colonne di x_6 e x_7

$$R'_0 = R_0 - R_1 + 2R_2$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	1	-2	0	0	0
$x_1 \quad 1/2$	1	0	$-1/2$	$1/2$	0
$x_2 \quad 3/2$	0	1	$-1/2$	$-1/2$	0
$x_5 \quad 3/2$	0	0	$1/2$	$1/2$	1

 $\Rightarrow$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
$5/2$	0	0	$-1/2$	$-3/2$	0
$x_1 \quad 1/2$	1	0	$-1/2$	$1/2$	0
$x_2 \quad 3/2$	0	1	$-1/2$	$-1/2$	0
$x_5 \quad 3/2$	0	0	$1/2$	$1/2$	1

 $\Rightarrow$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
4	3	0	2	0	0
$x_4 \quad 1$	2	0	-1	1	0
$x_2 \quad 2$	-1	1	-1	0	0
$x_5 \quad 1$	-1	0	-1	0	1

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
6	1	0	0	0	2
$\Rightarrow x_4 \quad 2$	1	0	0	1	1
$x_2 \quad 3$	0	1	0	0	1
$x_3 \quad 1$	-1	0	1	0	1

 $\Rightarrow$

$$x = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow f(x) = x_1 - 2x_2 = -6$$